

Operadores de conjunto

Carina F. Dorneles
dorneles@inf.ufsc.br

Operadores de conjunto

- A linguagem SQL dá suporte a 4 operadores de conjunto
 - Produto Cartesiano: ,
 - União: UNION
 - Intersecção: INTERSECT
 - Diferença: EXCEPT (ou MINUS)
 - Não há suporte ao operador de divisão
-

Operadores de conjunto

- Mesma regra da álgebra:
 - Relações envolvidas nos operadores DEVEM ser compatíveis
 - Cláusula **ORDER BY** só deve ser usada sobre o **atributo da primeira consulta**
 - Cláusulas **GROUP BY** e **HAVING** podem ser usadas **apenas dentro de consultas individuais**, elas não podem ser usadas para afetar o conjunto de resultados final.
-

Banco de Dados para exemplos

médico

<i>codigo</i>	<i>nome</i>	<i>email</i>	<i>CRM</i>	<i>codcid</i>
1	Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	23453	1
2	Ana Maria	am@eee.ccc.br	555453	5
3	José Paulo O	jpo@eee.ccc.br	677755	6
4	Carla Ana		987666	4
5	Nena Lina	nena@eee.ccc.br	245543	7
6	Paulina Tirou	tirou@eee.ccc.br	2564555	9
7	Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	983456	1
8	Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	89898	1
9	Carla Ana	luan.santos@...	4545454	5
110	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg		1

paciente

<i>codigo</i>	<i>nome</i>	<i>email</i>	<i>fone</i>	<i>codprof</i>	<i>idade</i>	<i>codcid</i>
1	João Carlos		33303930	1	20	1
2	Maria Aparecida	MARIA@A.COM.BR	33303325	2	10	9
3	Pedro Antonio			3	22	5
4	Marcos Vinicius		33303930	1	45	7
5	Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	9999.9999	1	44	9
6	Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	9999.9999	5	12	1
7	Mariana Faria	mf@a.bcd.efg	9999.9999	6	15	2
8	Joaquim José Silva		33559630	3	34	1
9	Joana Darq		22304430	2	67	1
10	Pedro Avars		13239830	6	20	1

Consulta

<i>data</i>	<i>hora</i>	<i>codpac</i>	<i>codmed</i>	<i>valor</i>	<i>codconv</i>
2/20/06	10:00:00	1	3	100	1
2/21/06	11:00:00	3	2	100	1
2/22/06	14:00:00	4	3	100	1
2/23/06	13:00:00	5	4	50	2
2/20/05	15:00:00	6	2	100	1
2/21/05	16:00:00	4	1	30	3
3/20/06	17:00:00	7	2	44	3
3/21/06	9:00:00	3	1	100	1
3/21/06	9:00:00	2	7	100	1
3/21/06	9:00:00	6	7	100	1
3/21/02	9:00:00	6	7	122	NULL
10/20/04	15:00:00	6	3	120	NULL

UNION

- Sintaxe SQL:

Relação_1

UNION

Relação_2



UNION - Exemplo

- Retornar nomes e email dos médicos e dos pacientes que moram na cidade de código=1. Complementar com uma coluna que indique seu tipo.

```
SELECT nome, email, 'P' as tipo  
FROM paciente  
WHERE codcid = 1
```

UNION

```
SELECT nome, email, 'M' as tipo  
FROM medico  
WHERE codcid = 1  
ORDER BY 3
```

<i>nome</i>	<i>email</i>	<i>tipo</i>
Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br	M
Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg	M
Paulo Rangel	pr@eee.ccc.br	M
Luara dos Santos	lua@eee.ccc.br	M
Antonio Carlos	ac@a.bcd.efg	P
João Carlos		P
Pedro Avars		P
Joana Darq		P
Joaquim José Silva		P

INTERSECT

- Sintaxe SQL:

```
Relação_1  
INTERSECT  
Relação_2
```

INTERSECT - Exemplo

- Retornar nomes e email dos médicos que também são pacientes.

```
SELECT nome, email  
FROM paciente
```

```
INTERSECT
```

```
SELECT nome, email  
FROM medico
```

```
ORDER BY 1
```

<i>nome</i>	<i>email</i>
Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg

EXCEPT (ou MINUS)

- Sintaxe SQL:

Relação_1

EXCEPT

Relação_2



EXCEPT- Exemplo

- Retornar nomes e email dos médicos que não possuem consultas.

```
SELECT nome, email  
FROM medico
```

```
EXCEPT
```

```
SELECT nome, email  
FROM medico JOIN consulta on codigo=codmed
```

```
ORDER BY 1
```

nome	email
Carla Ana	luan.santos@...
Carolina Pereira	cp@a.bcd.efg
Luan dos Santos	lsantos@eee.ccc.br
Nena Lina	nena@eee.ccc.br
Paulina Tirou	tirou@eee.ccc.br

Operadores de conjunto

- Os operadores
 - União: **UNION**
 - Intersecção: **INTERSECT**
 - Diferença: **EXCEPT** (ou **MINUS**)
 - Eliminam duplicatas
 - Para manter valores duplicados no resultado, usar **ALL**:
 - **UNION ALL**, **INTERSECT ALL** ou **EXCEPT ALL**
-

UNION ALL - Exemplo

- Exemplo usando BD de matrículas:
 - Retornar nomes de todos alunos com matrículas em 2010/1 ou 2010/2. Manter nomes repetidos.

```
SELECT nome
FROM aluno NATURAL JOIN matricula
WHERE semestre_matricula = 2010/1
UNION ALL
SELECT nome
FROM aluno NATURAL JOIN matricula
WHERE semestre_matricula = 2010/2
```

UNION ALL - Exemplo

- Exemplo usando BD de matrículas:
 - Retornar nomes de todos alunos com matriculas em 2010/1 ou 201/2. Manter nomes repetidos

```
SELECT nome
FROM aluno NATURAL JOIN matricula
WHERE semestre_matricula = 2010/1
UNION ALL
SELECT nome
FROM aluno NATURAL JOIN matricula
WHERE semestre_matricula = 2010/2
```

Aluno - 2010/1
Nome
Juca Lindonês
Linda Juce
Paulina Alges
Vitoina Lucas

Aluno - 2010/2
Nome
Linda Juce
Paula Paulina
Juana Juca
Juca Lindonês

Nome
Juca Lindonês
Linda Juce
Paulina Alges
Vitoina Lucas
Linda Juce
Paula Paulina
Juana Juca
Juca Lindonês

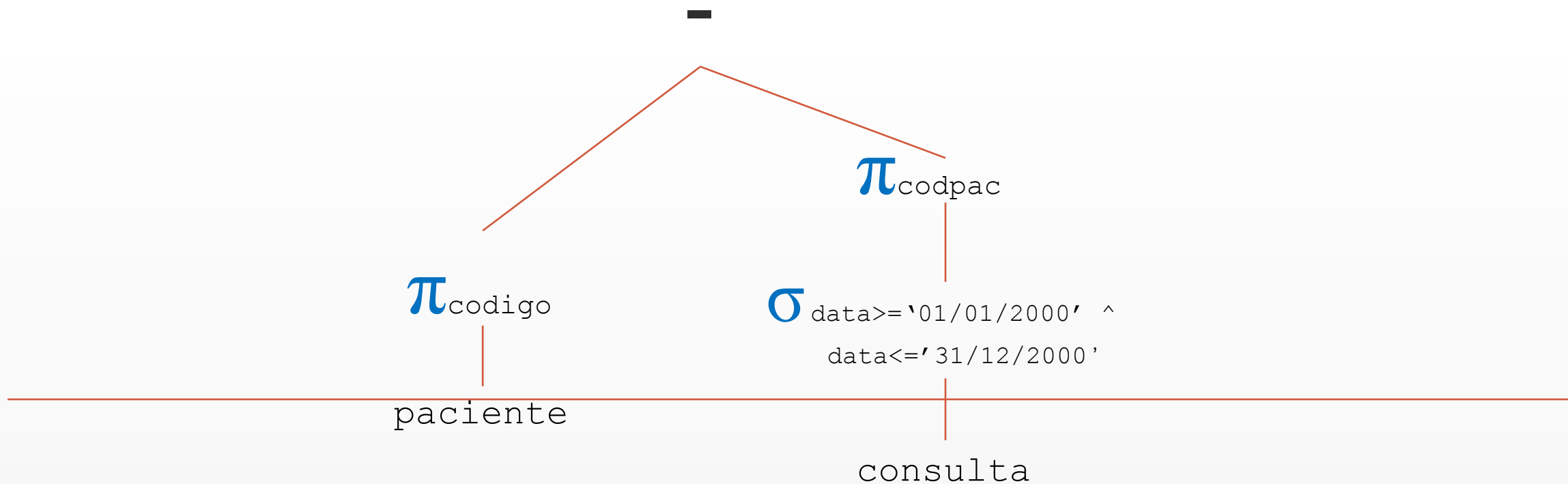
Misturando JOIN com UNION, INTERSECT ou EXCEPT

- Retornar nome dos pacientes que não tiveram consulta no ano 2000.



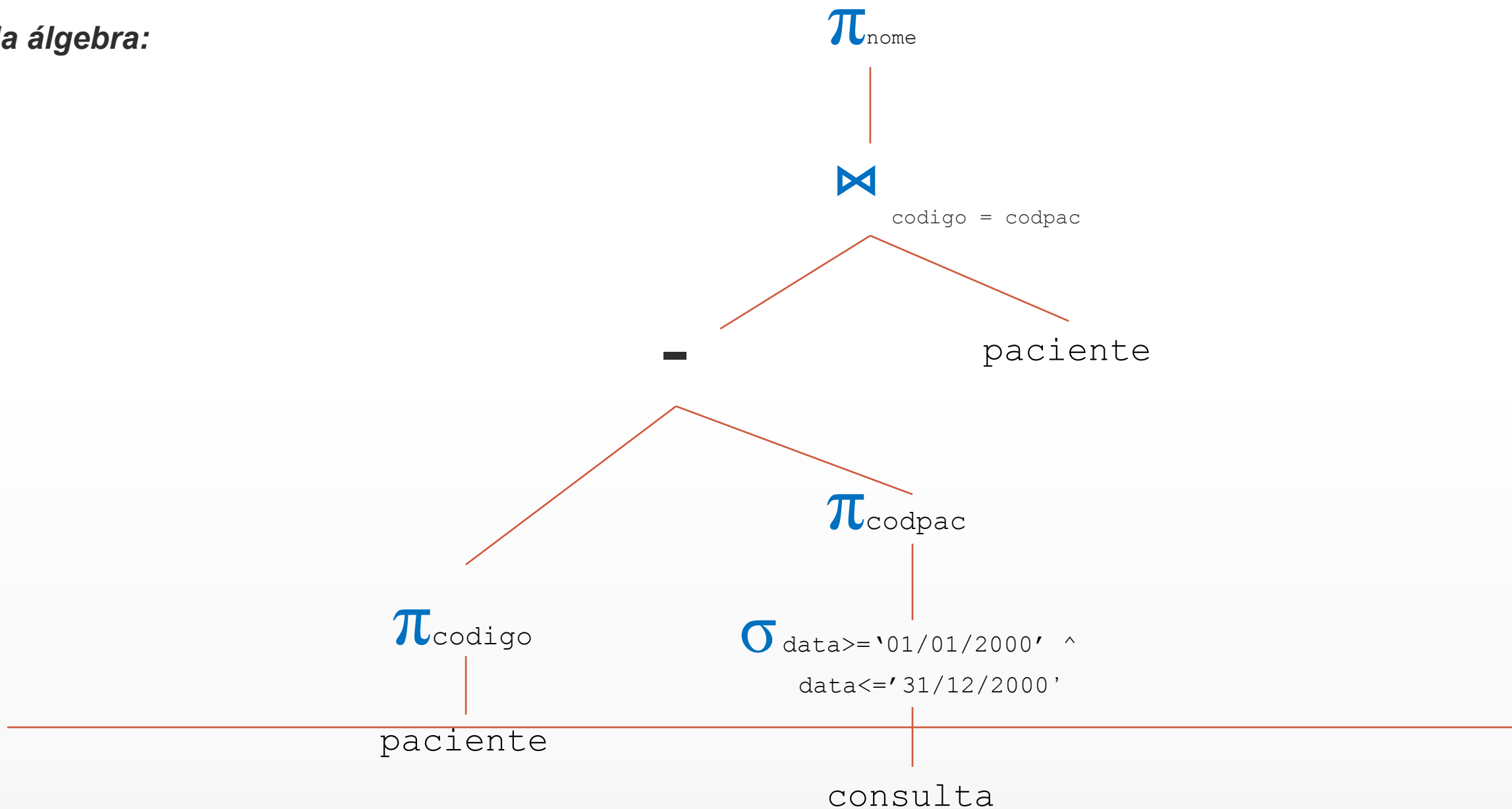
- Retornar nome dos pacientes que não tiveram consulta no ano 2000.

Na álgebra:



- Retornar nome dos pacientes que não tiveram consulta no ano 2000.

Na álgebra:



Misturando JOIN com UNION, INTERSECT ou EXCEPT

- Retornar nome dos pacientes que não tiveram consulta no ano 2000.

Misturando JOIN com UNION, INTERSECT ou EXCEPT

- Retornar nome dos pacientes que não tiveram consulta no ano 2000.

```
SELECT codpac  
FROM consulta c  
WHERE data BETWEEN '01/01/2000' AND '31/12/2000'  
EXCEPT  
SELECT paciente.codigo  
ON paciente.codigo = TAB.codigo
```

Misturando JOIN com UNION, INTERSECT ou EXCEPT

- Retornar nome dos pacientes que não tiveram consulta no ano 2000.

```
SELECT codigo
FROM paciente
EXCEPT
SELECT codpac
FROM consulta c
WHERE data BETWEEN '01/01/2000' AND '31/12/2000'
ON paciente.codigo = TAB.codigo
```

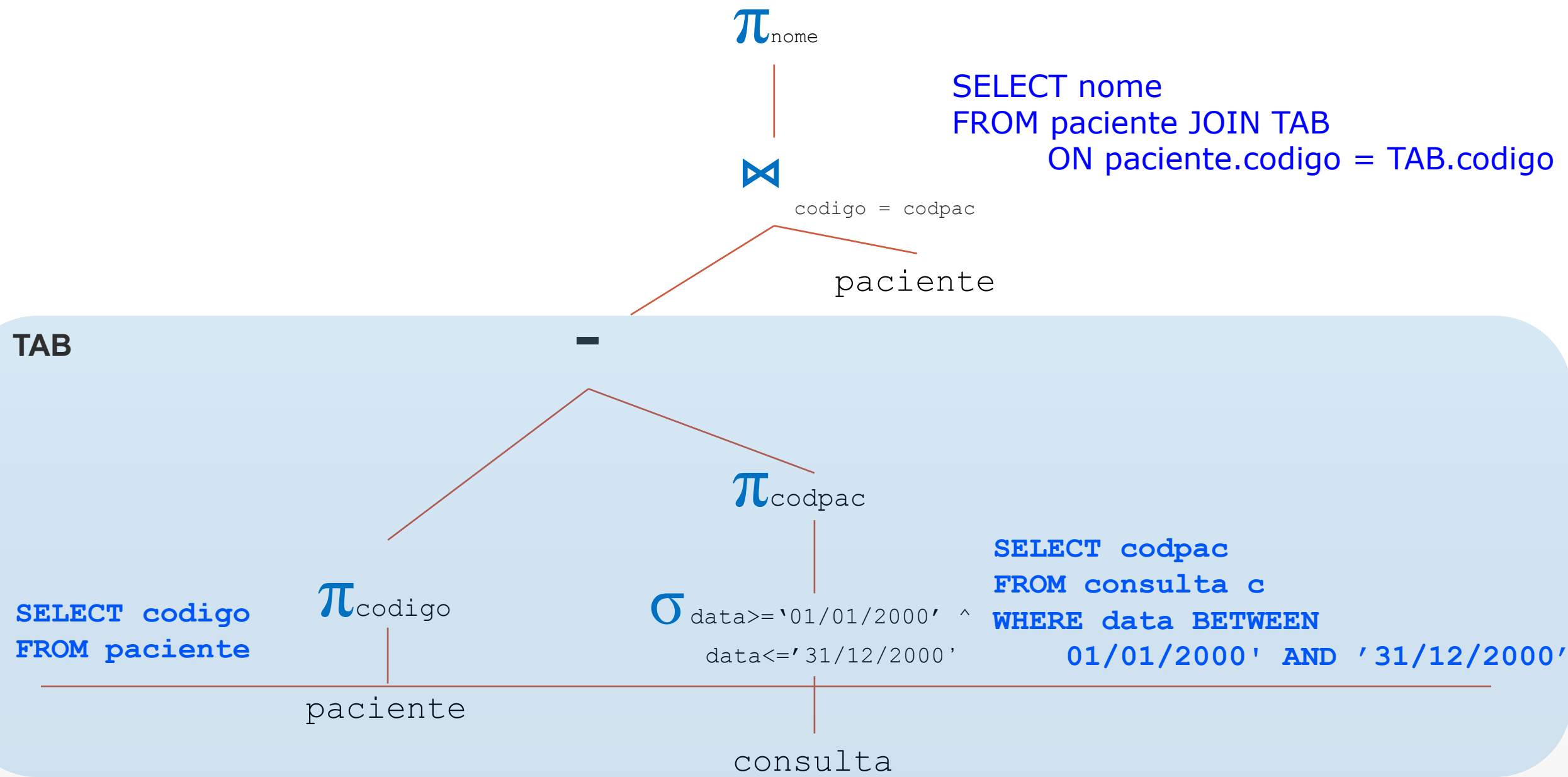
Misturando JOIN com UNION, INTERSECT ou EXCEPT

- Retornar nome dos pacientes que não tiveram consulta no ano 2000.

```
SELECT nome
FROM paciente JOIN (SELECT codigo
                     FROM paciente
                     EXCEPT
                     SELECT codpac
                     FROM consulta c
                     WHERE data BETWEEN '01/01/2000' AND '31/12/2000') TAB
ON paciente.codigo = TAB.codigo
```

- Retornar nome dos pacientes que não tiveram consulta no ano 2000.

Na álgebra:



Exercícios

